

這是一個極好的決定！既然考試是應用實例導向 (L21/L23 融合)，我們就必須將學習路徑調整為**「從應用需求出發，回頭補足技術細節」**的實戰順序。

根據您提供的學習指引、樣題以及您傾向於先學習**L21(應用規劃)**的意願，我將我們之前討論的六個階段重新整合與規劃為五個，這將是最貼合 iPAS 考試的學習流程。

iPAS AI 應用規劃師 (中級) 應試學習路徑總整理

這個新的學習路徑是應用主導，以 L21 為起點，並在過程中立即穿插 L23 的關鍵技術細節。

階段	主題	核心學習目標	涵蓋 iPAS 模組與樣題重點
I	AI 應用與策略規劃 (L21 宏觀)	1. 應用場景與技術趨勢：掌握 NLP, CV, 生成式 AI 的應用方向。2. 導入評估：學習 AI 專案的可行性評估與風險管理。	L211 (技術應用), L212 (導入規劃) \$\\to\$ 如 L21-3 (NLP 主用途), L21-6 (迴歸模型選擇)
II	數據準備與數學基石 (L23 基礎)	1. 數據預處理：掌握缺值處理、特徵縮放 (標準化/正規化)。2. 數學基礎：補足機率統計、線性代數、梯度下降的理論基礎。	L231 (數學), L23301 (數據準備) \$\\to\$ 如 L23-9 (標準化), L23-14 (優化器基礎)
III	模型選擇與核心訓練 (L23 實戰)	1. 模型選型：依據任務 (分類/迴歸/聚類) 選擇演算法。2. 優化機制：掌握 SGD、Batch Size、學習率和優化器 (如 Adagrad, Adam) 的運作。	L232 (ML/DL 原理), L23302 (模型選擇), L23304 (優化) \$\\to\$ 如 L23-14 (Adagrad), L23-15 (訓練流程)

IV	模型評估與診斷驗證 (L23 驗證)	1. 泛化能力：掌握 Train-Test Split 和過度擬合 (Overfitting) 的診斷。2. 評估指標：掌握分類 (F1, Recall, Precision) 與迴歸 (R^2 , MSE) 指標的計算和適用情境。	L23303 (評估驗證), Bias-Variance $\rightarrow$ 如 L23-3 (過度擬合), L23-4 (R^2)
V	系統部署與治理合規 (L21/L23 終點)	1. MLOps：學習模型部署、系統集成、持續監控(概念/數據漂移)。2. 倫理與法律：掌握 GDPR (被遺忘權)、演算法偏見、供應鏈攻擊等風險。	L213 (部署), L234 (治理) $\rightarrow$ 如 L23-12 (GDPR), L21-15 (系統集成)

您的下一個步驟

根據這個重新規劃的路徑, 接下來我將為您準備階段一: AI 應用與策略規劃的超詳細講義。